FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

INGENIERÍA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS

INGENIERÍA DE SOFTWARE

TRABAJO INTEGRADOR: ENTREGA #1

INTEGRANTES

- RODRÍGUEZ, IGNACIO ANDRÉS
- VRICCIARIELLO, MAXIMILIANO

PROFESOR

- SILVA, JUAN IGNACIO
- SILVA, JAVIER RAMÓN

3-A

TURNO NOCHE - SEDE CENTRO

ÍNDICE

T01. Arquitectura Base…….**3**

T02. Mapa de Navegación de los Menús del Sistema……**4**

T03. Gestión de Login/Logout…….5

T03.1 Diagrama de Casos de Uso……**5**

T03.2 Diagrama de Clases…….…**6**

T03.3 Especificaciones de Casos de Uso……**6**

T03.4 Diagramas de Secuencia…….…**8**

T04. Administración Sistema……..…9

T04.1. Diagrama de Casos de Uso……..……..**9**

T04.2. Diagrama de Clases……..……...**9**

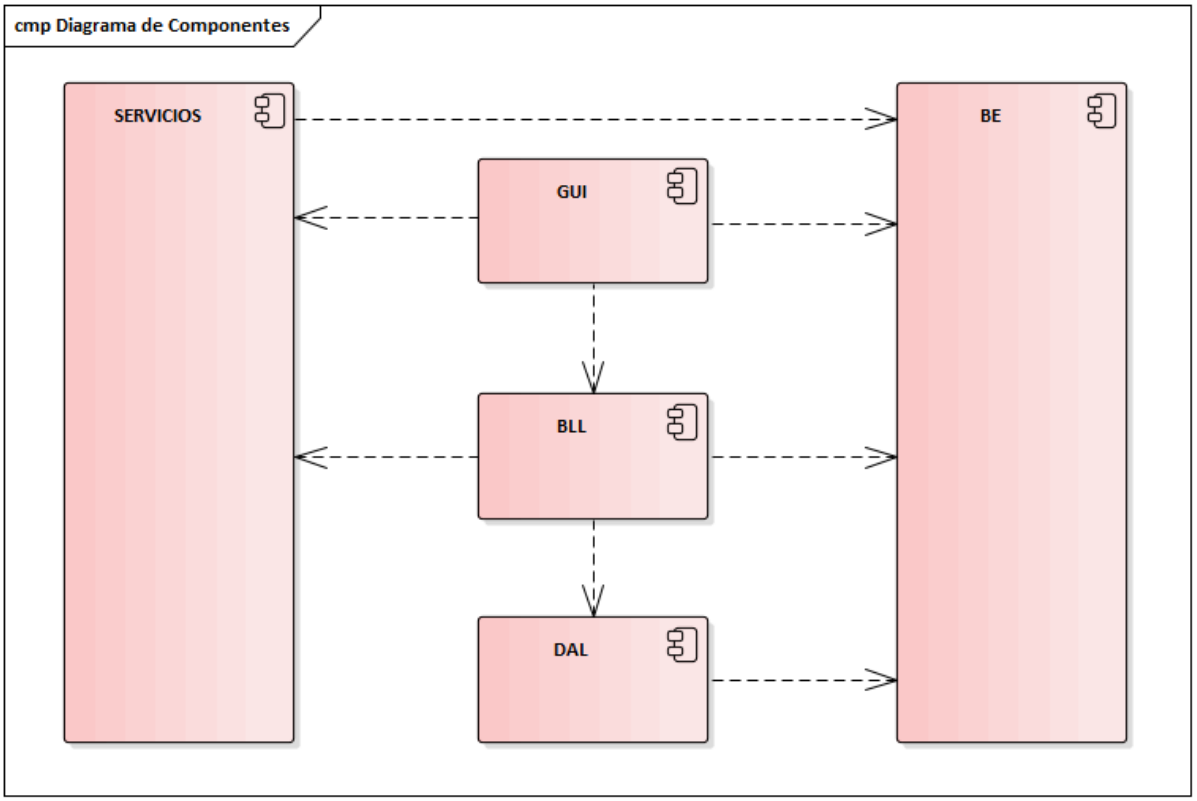
T04.3. Especificaciones de Casos de Uso……..**10**

T04.4. Diagramas de Secuencia……**11**

T05. Encriptado……..……..**12**

T06. Diagrama Entidad Relación……**13**

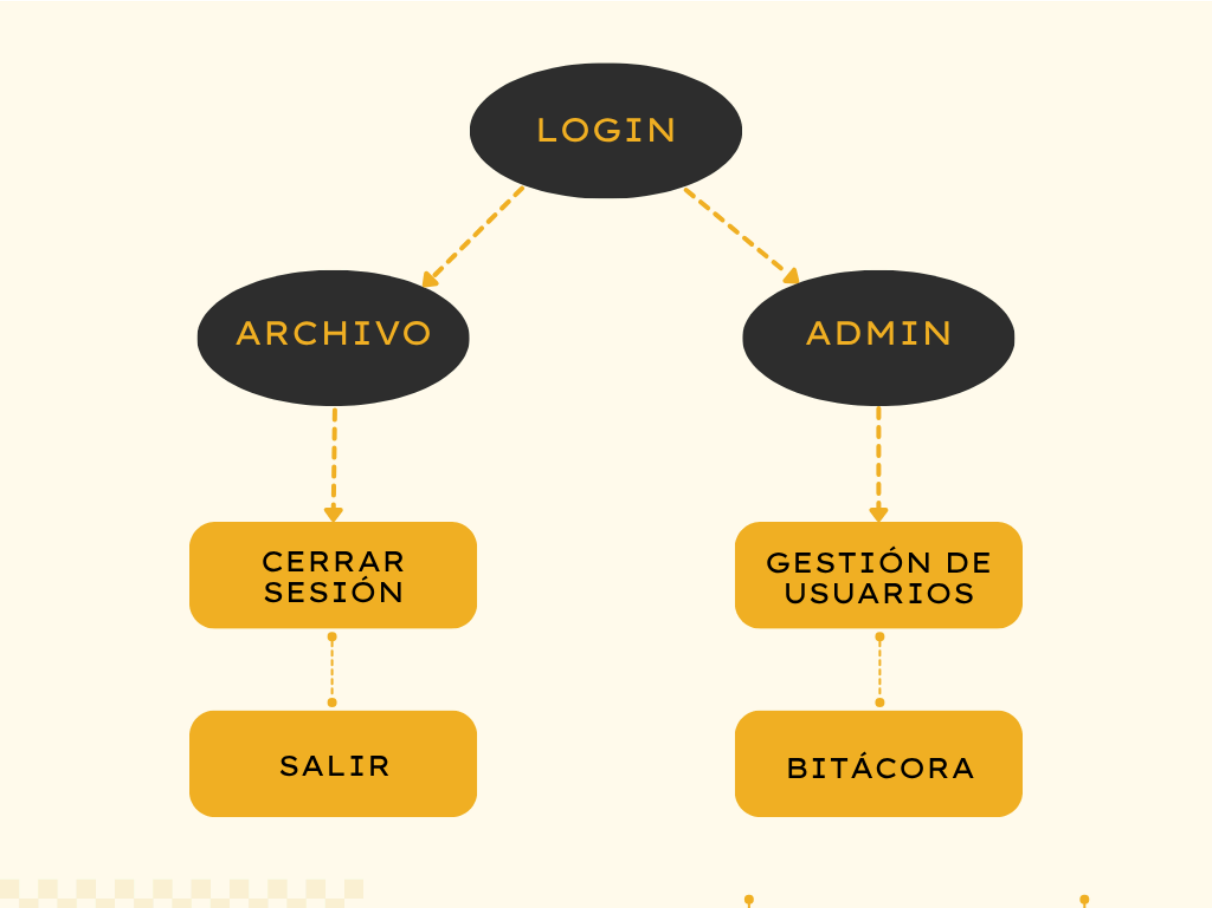
T01 - ARQUITECTURA BASE



CAPAS	DESCRIPCIÓN	COMPONENTES
UI (Interfaz de Usuario)	Captura las acciones del usuario a través de formularios y muestra los resultados. Su responsabilidad es la presentación e interacción.	- FormLogin - FormBitacora - FormGestionUsuarios - FormMain
BLL (Lógica de Negocio)	Aplica las reglas y validaciones de Negocio. Coordina el flujo de datos entre la GUI, la DAL y SERVICIOS.	- GestorBitacora - UsuarioBLL
DAL (Acceso a Datos)	Tiene permitido comunicarse con la base de datos (SQL). Gestiona su conexión aislando al resto del sistema.	- Acceso - Mapper - MapperBitacora - MapperSeguridad - MapperSesion - MapperUsuario

BE (Entidades)	Capa transversal que define las clases u objetos que representan los datos del sistema. Permite que la información viaje de forma estructurada a través de las demás capas.	- Bitacora - Permiso - Rol - Sesion - Usuario
SERVICIOS	Gestiona la seguridad del sistema. Incluyendo el cifrado de contraseñas y las sesiones.	- Encriptador - SessionManager

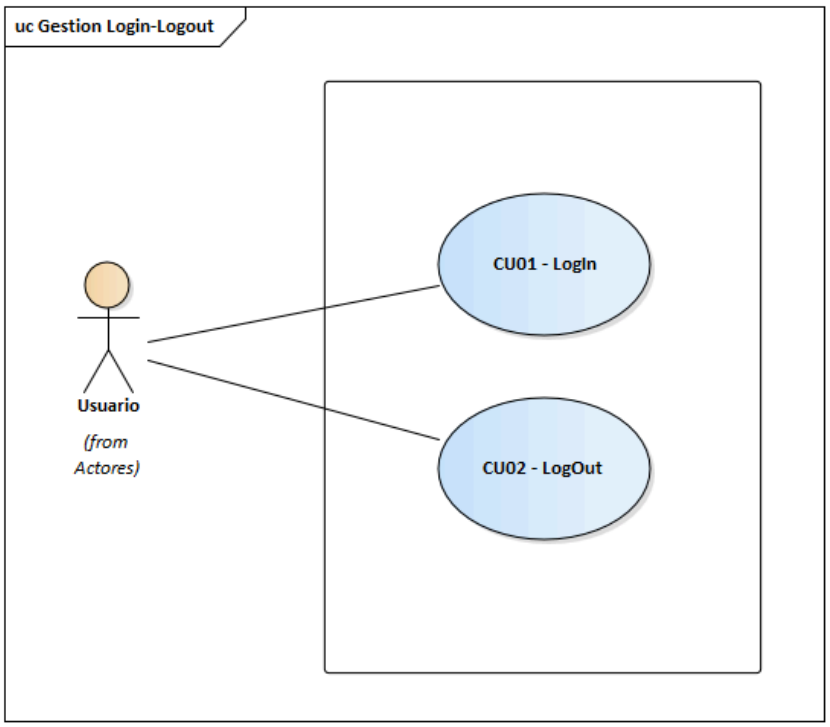
T02 - MAPA DE NAVEGACIÓN DE LOS MENÚS DEL SISTEMA



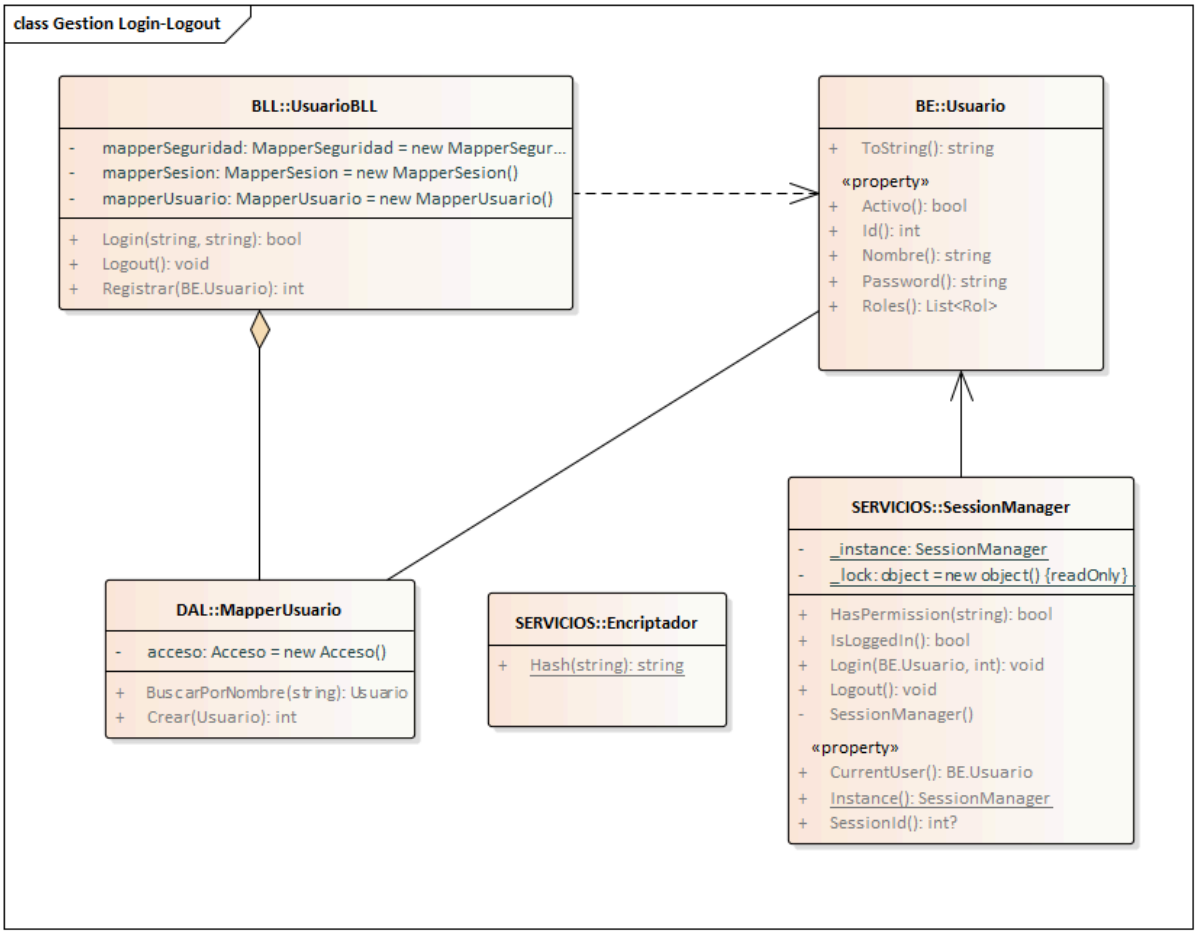
SECCIÓN	DESCRIPCIÓN
LOGIN	Primer acercamiento al sistema donde realiza el ingreso de Usuario y Contraseña para poder ingresar
ARCHIVO	**MENÚ**
CERRAR SESIÓN	Se realiza el logout de la sesión
SALIR	Se cierra el sistema
ADMIN	**MENÚ**
GESTIÓN DE USUARIOS	El Administrador del Sistema puede registrar usuarios nuevos
BITÁCORA	El Administrador del Sistema puede consultar la bitácora y realizar búsquedas con filtros. Estos pueden ser: por fechas, por nombre de Usuario y por el nombre de la Actividad.

T03 - GESTIÓN DE LOGIN Y LOGOUT

T03.1 - CASO DE USO



T03.2 - DIAGRAMA DE CLASES



T03.3 - ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO

ID Y NOMBRE:	**CU01 - LOGIN**
DESCRIPCIÓN: El Usuario desea acceder al sistema ingresando su Nombre y su Contraseña.	
ACTOR PRINCIPAL: Usuario	
ACTORES SECUNDARIOS:	
PRECONDICIONES: ● El Sistema no debe presentar ninguna sesión activa	
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	
PUNTOS DE INCLUSIÓN:	

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El Usuario ingresa su Nombre y su Contraseña
2. El Sistema encripta la contraseña ingresada y la compara frente al Hash que se encuentra en la base de datos.
3. El Sistema valida las credenciales y concede el acceso al sistema
4. El Sistema muestra el menú principal

FLUJOS ALTERNATIVOS:

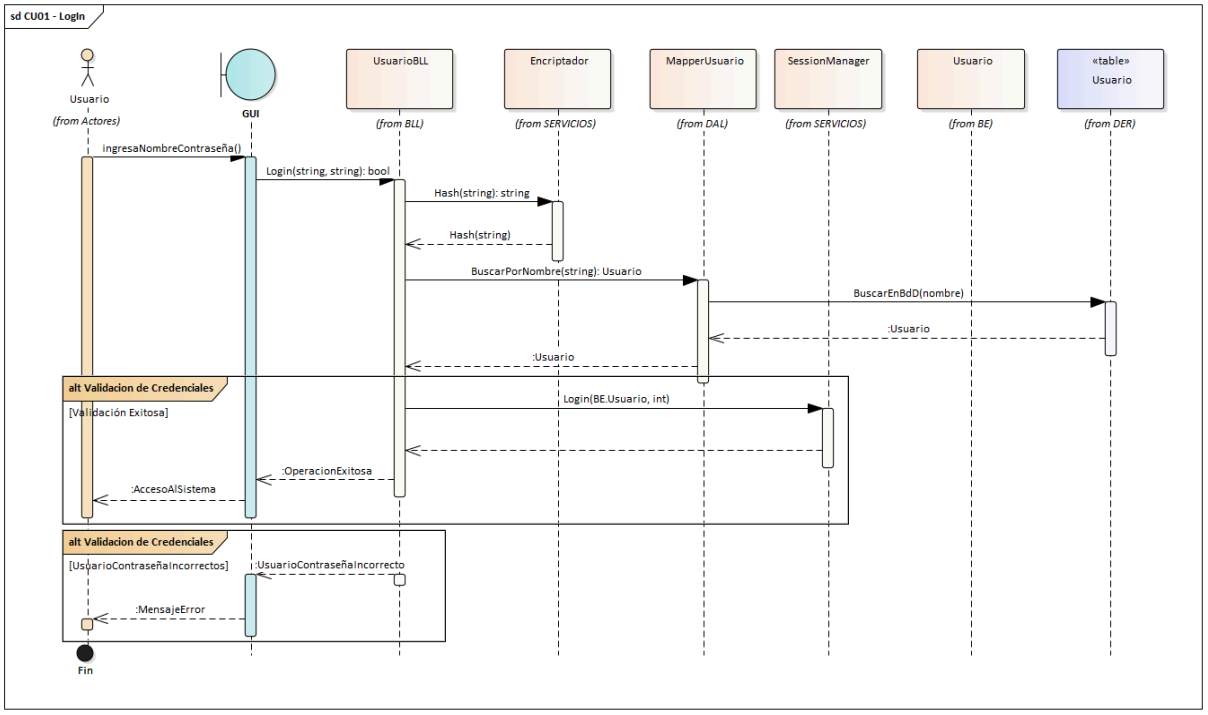
3.1 Mensaje de Error: Usuario o Contraseña incorrectos. Vuelve al punto 1.

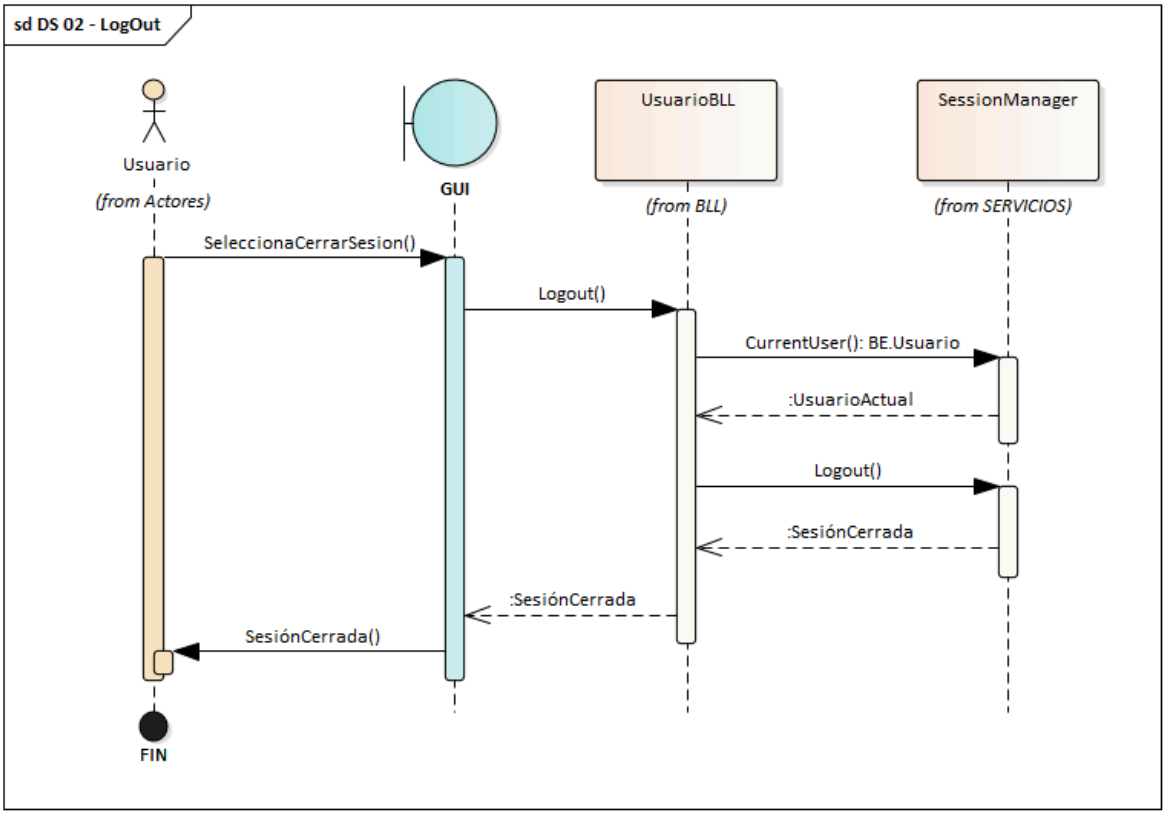
POSTCONDICIONES:

- El Usuario ingresa al menú principal del sistema

ID Y NOMBRE:	**CU02 - LOGOUT**
DESCRIPCIÓN: El Usuario desea cerrar su sesión activa del sistema	
ACTOR PRINCIPAL: Usuario	
ACTORES SECUNDARIOS:	
PRECONDICIONES: ● El Usuario debe estar logueado	
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	
PUNTOS DE INCLUSIÓN:	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El Usuario selecciona la opción de Cerrar Sesión 2. El Sistema destruye la instancia 3. El Sistema cierra la sesión activa 4. El Sistema cierra el sistema	
FLUJOS ALTERNATIVOS:	
POSTCONDICIONES: ● Se cierra la sesión activa	

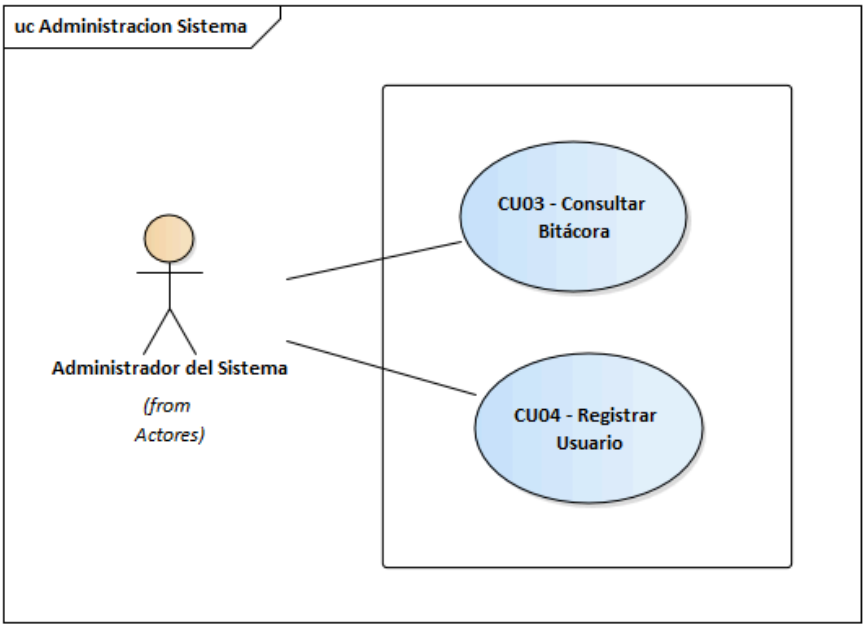
T03.4 - DIAGRAMAS DE SECUENCIA



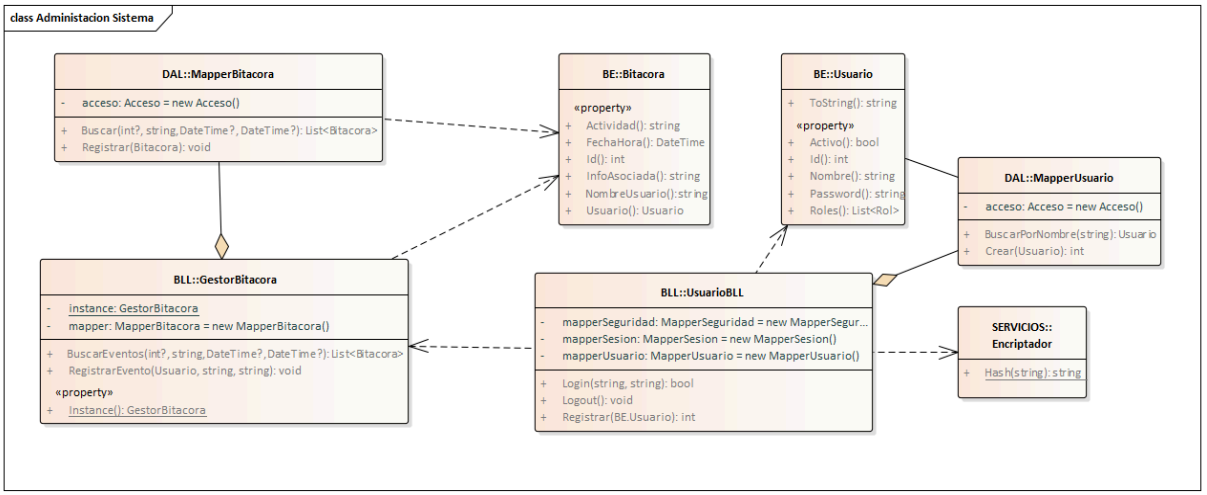


T04 - ADMINISTRACIÓN SISTEMA

T04.1 - CASO DE USO



T04.2 - DIAGRAMA DE CLASES

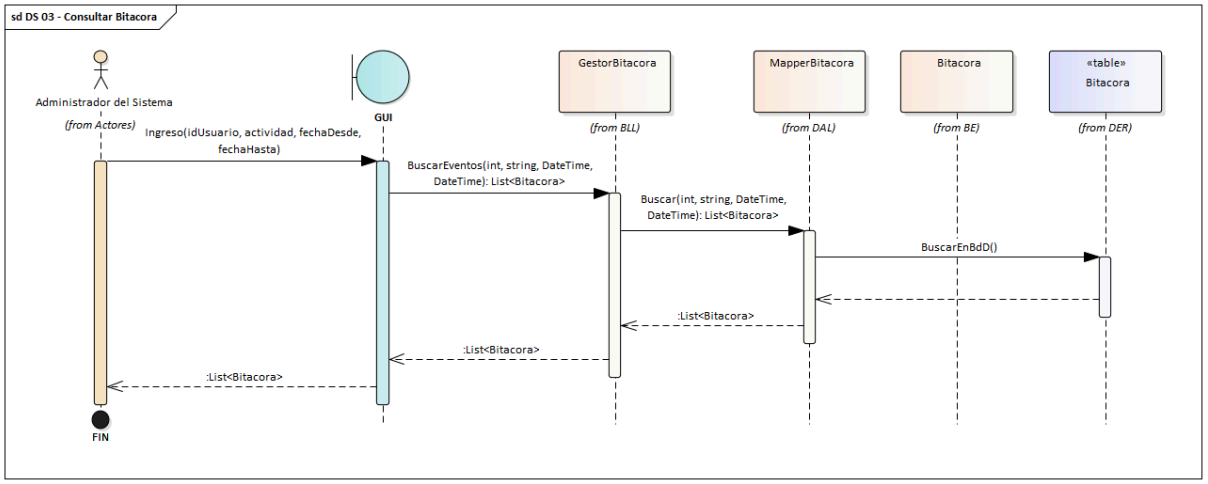


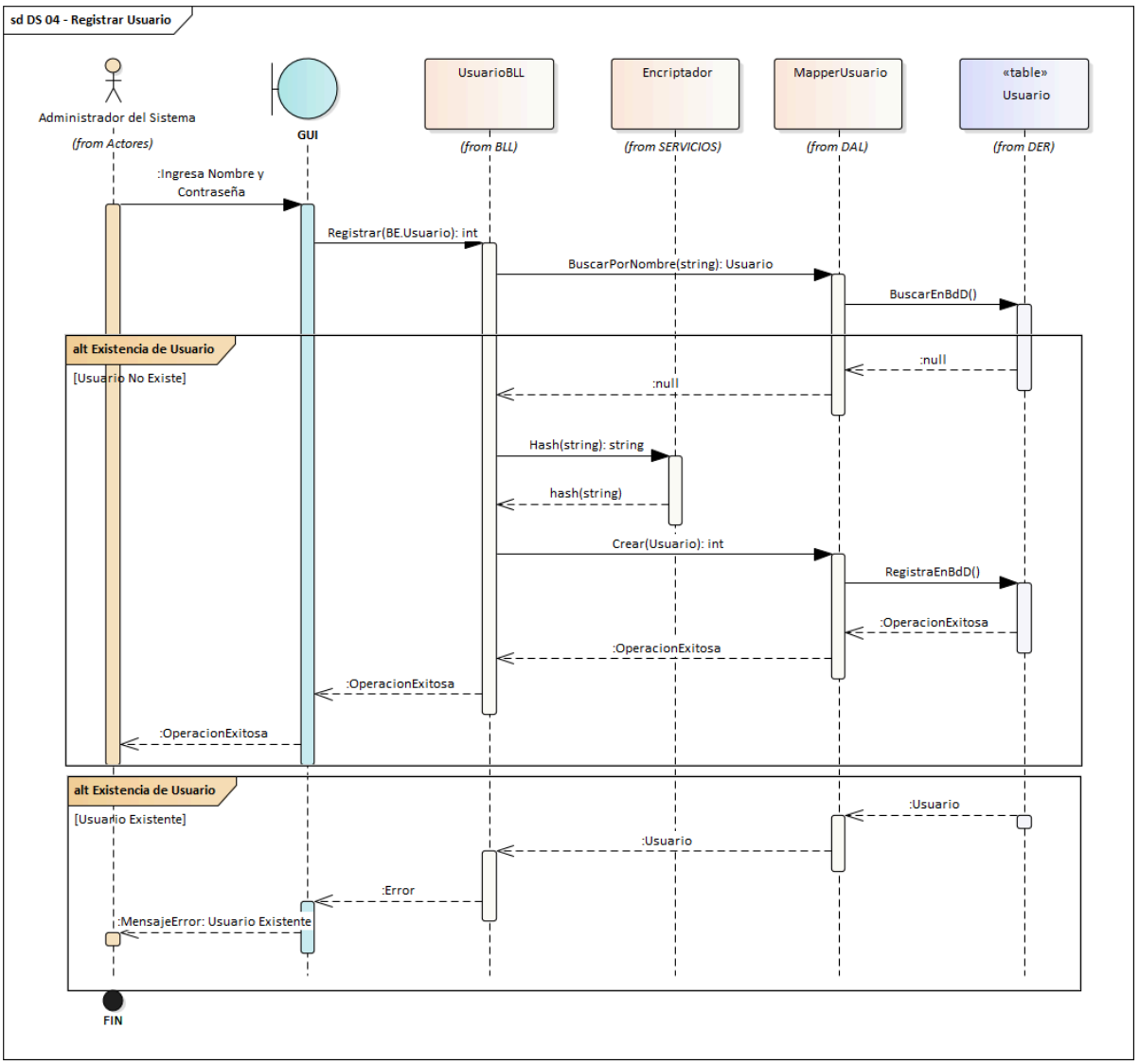
T04.3 - ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO

ID Y NOMBRE:	**CU03 - CONSULTAR BITÁCORA**
DESCRIPCIÓN: El Usuario desea consultar la bitácora	
ACTOR PRINCIPAL: Administrador del Sistema	
ACTORES SECUNDARIOS:	
PRECONDICIONES: ● El Usuario debe estar logueado	
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	
PUNTOS DE INCLUSIÓN:	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El Usuario selecciona la opción Bitácora 2. El Sistema muestra la Gestión de Bitácora 3. El Usuario selecciona las fechas, ingresa el nombre del usuario, la actividad y selecciona Buscar 4. El Sistema valida los datos ingresados y muestra las actividades registradas con dichos filtros	
FLUJOS ALTERNATIVOS: 4.1 El Sistema no muestra ninguna actividad registrada en el sistema por datos que no concuerdan	
POSTCONDICIONES: ● Se muestran las actividades consultadas	

ID Y NOMBRE:	**CU04 - REGISTRAR USUARIO**
DESCRIPCIÓN: El Usuario desea registrar un usuario nuevo	
ACTOR PRINCIPAL: Administrador del Sistema	
ACTORES SECUNDARIOS:	
PRECONDICIONES: ● El Usuario debe estar logueado	
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	
PUNTOS DE INCLUSIÓN:	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El Usuario selecciona la opción de Gestión de Usuarios 2. El Sistema solicita ingresar los datos del Nombre de usuario y su Contraseña 3. El Usuario ingresa los datos solicitados y selecciona Registrar 4. El Sistema valida los datos ingresados y confirma el éxito del registro	
FLUJOS ALTERNATIVOS: 4.1 Mensaje de Error: Error al registrar el usuario. Ya existe un usuario con ese nombre. Vuelve al punto 2.	
POSTCONDICIONES: ● Se registró el usuario nuevo	

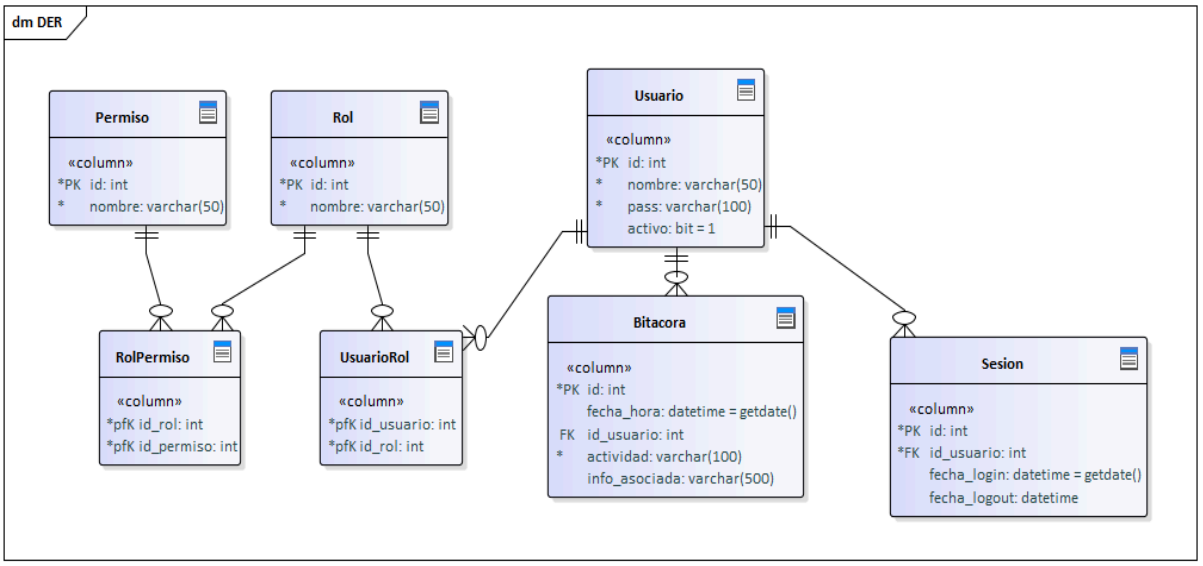
T04.4 - DIAGRAMAS DE SECUENCIA





T05 - ENCRIPTADO

El sistema implementa una función de hash criptográfica unidireccional utilizando **SHA256** (Secure Hash Algorithm). El componente transversal encargado de este proceso recibe la contraseña en texto plano, la codifica a un arreglo de bytes bajo el formato UTF-8 y computa el hash, transformando el resultado en una cadena de caracteres en formato hexadecimal para su persistencia. Dado que **SHA256** es un algoritmo irreversible, la validación de identidad durante el inicio de sesión no requiere desencriptar el dato; en su lugar, el sistema aplica este mismo método de compendio a la clave ingresada por el usuario en la interfaz y compara de manera

estricta la cadena hexadecimal resultante contra el valor previamente almacenado en la base de datos.

T06 - DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN